

■ 부품등제작자증명 기준 [별표 1]

부품등제작자증명 제출자료 요구조건(제6조제1항 관련)

부품등제작자증명을 위해 제출하는 문서, 정보 및 자료 등은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 장비품 및 부품(이하 "부품등"이라 한다)의 식별서

부품등제작자증명을 신청한 해당 부품등에 관한 식별정보가 기술되어야 한다.

- 가. 해당 부품등이 장착되는 형식증명을 받은 항공기등에 대한 식별정보 : 제작자 명, 모델명, 시리즈, (해당되는 경우) 항공기등의 일련번호 등
- 나. 형식증명소지자의 원 부품등에 대한 식별정보 : 부품명칭, 부품번호, (알고 있는 경우) 도면번호 및 개정번호 등

2. 인증계획서

인증계획서에는 부품등제작자증명의 원활한 진행에 필요한 충분한 정보들이 기술되어야 한다. 다만 여기에 국한되지는 않는다. 다만, 간소화 절차 적용을 위해서는 별표 2 부품세부인증계획서(Part SCP) 작성 가이드라인에 따라 작성되어야 한다.

- 가. 신청자에 대한 소개,
- 나. 해당 부품의 설계 및 품질관리체계에 대한 간략한 기술,
- 다. 인증기준, 설계승인 방법, 적합성 입증방법,
- 라. 치명성 또는 수명제한부품에 대한 기술,
- 마. 합치성 시험 및 검사 방법,
- 바. 감항성유지방법,
- 사. 인증 일정 및 인증담당자의 책임과 업무, 연락처 등
- 자. 기타 사항

3. 면허계약 입증자료(PMA Assist Letter)

가. 면허계약 입증자료에는 형식증명, 부가형식증명 또는 기술표준품형식승인 소지자가 해당 부품등에 적용되는 설계 자료의 사용권한을 신청자에게 허가하는 문서화된 내용을 포함되어야 한다. 이와 같은 자료에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 해당 항공기등의 모델, 명칭 및 TC/STC 번호
- 2) 설계승인소지자가 해당 신청자에게 설계 자료의 사용을 허가한 내용. 허가받은 설계자료는 부품 명칭, 설계도면 번호에 의해 식별되어야 한다.
- 3) 형식증명 또는 부가형식증명소지자의 부품번호 사용권한을 기술한 정보와 기타 부품 식별표시 정보
- 4) 해당 부품등의 장착적격성에 관한 정보(항공기등의 제작자, 시리즈, 모델 및 해당되는 경우, 형식증명자료집 상의 일련번호)

나. 면허계약 입증자료에는 다음과 같은 합치성검사를 지원하기에 충분한 정보가 포함되어야 한다.

- 1) 기준설계에 대한 해당 부품등의 도면 개정상태
- 2) 해당 부품등의 설계변경 및 부적합품 처리 시, 형식증명, 부가형식증명 또는 기술표준품형식승인소지자의 품질관리절차 준수 확인서. 이 문건에는 설계변경과 관련된 정보가 설계승인소지자로부터 국토교통부장관과 신청자에게 전달되는 방법이 기술되어 있어야 한다.
- 3) 해당 부품등의 수명제한 또는 감항성 한계 관련 정보

4 설계도면 및 규격서.

면허계약에 의한 설계동일성을 입증하는 경우를 제외하고, 다음의 요건에 적합한 설계자료를 제출하여야 한다.

- 가. 부품등의 형상을 충분하게 나타낼 수 있어야 한다.
- 나. 부품등의 구조강도 및 설계특성을 정의하는 치수, 공차, 자재, 식별정보, 형상을 규정하는 공정 규격서 및 부품등의 관련 특성을 규정하는 기타 기술자료 등이 포함되어야 한다.
- 다. 치명성 부품등의 경우, 제조작업지침서(Routing sheets), 치구 요구조건(Tooling requirements), 공정서(Process sheet), 자재취급과 저장 요구조건 및 국토교통부장관이 필요하다고 판단하는 검사 요구조건 등이 포함되어 있어야 한다.
- 라. 상세 도면에서 형식증명소지자의 공정 규격서를 인용하는 경우, 관련 규격서를 제출하여야 한다.
- 마. 해당 부품등의 형상과 제작을 적절하게 관리하는지 판단하는 데 필요한 원천도면(Source control drawings) 및 규격서를 제출하여야 한다. 또한 공급자 제공품목(Vendor-supplied items)에 대한 관리 절차를 함께 제출하여야 한다.

5. 검사 및 시험절차

- 가. 부품등의 제조과정에서 해당 설계에 대한 감항성을 입증하는 데 필요한 충분한 검사 및 시험절차를 제출하여야 한다. 이러한 검사 및 시험의 범위는 해당 부품등의 복잡성과 특성에 따라 달라질 수 있다.
- 나. 치명성 부품등의 경우, 설계승인 이전에 제조공정, 검사 및 시험절차에 대해 적합성을 입증하여야 한다. 이와 같은 절차 및 공정에는 공정관리, 완제품의 성능 및 입고자재 관리등도 포함된다.
- 다. 관련 자료에는 다음과 같은 제작 과정의 요소들이 포함되어야 한다. : 원자재 구매, 자재의 화학적 성질 및 결정구조(Material chemistry and Grain structure)에 대한 평가, 제작, 용해방법(Melt practices), 단조공정(Forging processes), 기계가공(Machining), 표면처리(Surface treatments), 기타 자재 특성 및 필요한 검사 등
- 라. 설계동일성에 근거한 경우에는, 상기의 절차 및 공정을 실증하는 데 필요한 제조 시험절차가 포함되어야 한다.

마. 시험 및 분석에 근거한 경우에는, 설계 및 제작 시험절차가 포함되어야 한다.

바. 시험 범위 및 계획

- 1) 비교 또는 일반적인 분석을 위한 시험의 필요성, 형태 및 (구성품 기능시험에서 부터 비행시험에 이르는) 시험범위 등은 해당 부품등의 치명성과 복잡성에 따라 별도로 정할 수 있다.
- 2) 시험계획서에는 시험목적, 시험 대상 및 시험장치에 대한 물리적, 기능적인 사항에 대한 기술, 시험대상에 관한 정보 및 시험대상의 수량, 시험조건 및 시험기간, 시험 합부판정기준, 측정계기 및 자료수집방법, 시험 안전관리 및 시험절차의 관리 등의 내용이 포함되어야 한다.
- 3) 시험은 해당 기술기준에 대한 적합성 입증을 위하여 해당 부품등의 성능 및 내구성을 검증할 수 있어야 한다.
- 4) 다음에 대한 적합성을 검증하기 위해 기능시험을 수행하여야 한다. 다만, 단순히 비치명적인 부품등은 시험이 필요하지 않을 수 있다.
 - 진동, 코팅영향등의 설계특성 검증
 - 차상위 조립체와 (기어, 베어링, 시일, 블레이드 등과 같은) 영향을 받는 계통과의 상호작용성 검증
 - 복잡한 구성품으로 이루어진 복합적인 부품등에 대한 평가

사. 시험 기준. 해당 부품등의 적절성을 판단하기 위하여 다음의 시험 기준 중 하나를 사용하여야 한다.

- 1) 비교에 의한 시험. 형식증명 또는 부가형식증명을 받은, 사용시간이 없는 원 부품등에 대해 해당 부품등과 동일한 시험절차와 조건에서 시험을 수행하여야 한다.
- 2) 일반적인 시험. 해당 부품등이 해당 기술기준과 해당되는 경우 기술표준품 표준서의 요구조건을 만족하는 지 검증하여야 한다.

아. 간소화 절차의 경우, 시험 · 생산 시 국토교통부의 입회 시험이 없음에 따라 신청자가 제작한 부품과 승인된 설계가 일치함을 초도품 검사보고서(First Article Report, FAIR)로서 입증하여야 한다.

주 - 간소화 절차 적용 시에는 제출해야 하는 감항 요건의 적합성 입증자료에 대하여 목록화하여 제출하여야 하며, 별표 3 부품등제작자증명 적합성 입증 목록 작성 가이드라인에 따라야 한다.

6. 시험결과

가. 시험결과는 해당 부품등의 설계 특성과 승인근거에 적합하여야 한다.

나. 시험은 승인받은 계획에 따라 수행하여야 하며, 해당 검사 및 시험 결과는 해당 부품등이 형식설계에 합치하며, 감항성이 있음을 입증하기에 충분하여야 한다.

다. 치명성 부품등에 대해 설계동일성에 의해 설계적합성을 입증하는 경우, 해당 제조 방법 및 공정이 원 부품등과 동일함을 입증하는 시험결과를 제출하여야 한다.

라. 시험 및 분석 또는 부가형식증명에 의해 설계적합성을 입증하는 경우, 설계 및 제조 시험결과 모두를 제출하여야 한다.

마. 치명성 부품등의 경우, 설계승인을 위해 추가적인 검사 및 시험이 요구될 수 있다.

7. 안전성 평가(Safety assessment)

해당 부품등의 치명성 여부(Critical 또는 Non-critical)를 평가한 고장형태 영향분석(FMEA)을 제출하여야 한다. FMEA에는 최소한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 간소화 절차 적용 시 다음 각호의 영향성에 따라 치명성 부품등에 해당하지 않음을 설명해야 한다.

가. 해당 부품등의 치명성과 다음의 사항을 기재한 정성적인 FMEA

1) 특성, 공정, 정비절차 또는 검사 등에 결함, 누락 또는 부적합 사항이 존재할 때의 영향

2) 항공기등은 인증된 한계내에 있지만, 해당 부품등이 사용 또는 의도하는 환경 밖에서 작동시의 영향

나. 해당 부품등의 결함이 차상위 조립품 및 그 성능에 미치는 영향

다. 차상위 조립품의 결함 시 항공기등 및 그 성능에 미치는 영향

라. 안전성평가는 KAS 23.1309, 25.1309, 27.602, 29.602, 33.75 항 및 기타 국토교통부장관이 인정하는 문서(FAA ANE-2002-35.15-RO)의 해당 기준에 대해 수행되어야 하며, 상기의 가항 내지 다항에 대한 평가결과가 위험(Hazardous condition)으로 판단된 경우에는 해당 부품등은 치명성 부품등으로 식별하여야 한다.

8. 설계변경관리.

해당 부품등의 설계변경 방법 및 관리방법, 제조공정에 설계변경사항을 반영하는 방법 등이 포함되어야 한다.

9. 감항성 한계.

가. 형식설계자료집(TCDS) 또는 감항성 한계에서 수명제한 부품으로 규정된 부품등은 그들의 피로수명을 정확하게 평가하는 방법이 설정되어 있어야 한다. 이와 같은 방법에는 적어도 자재특성의 분포(Material property distributions), 하중, 하중 주파수, 임무형상, 응력 및 온도 분포 및 피로시험등이 포함되어야 한다.

나. 해당 부품등이 수명제한 구성품에 장착되는 경우, 해당 구성품에 대한 해당 부품등의 영향을 평가하여야 한다.

다. 교환시간이 있는 부품등의 경우, 해당 자료를 포함한 주기검사 절차 또는 관련 절차를 정비매뉴얼의 감항성 한계에 명시하여야 한다.

10. 수명 평가(Life assessment)

반복하중(Cyclic load) 환경에 대하여 피로분석 및 시험을 통하여 해당 부품등의 수명을 평가하여야 하며, 그 결과는 부품등의 수명을 검증하고, 감항성유지지침서(ICA) 및 운용안전성유지(COS) 계획을 뒷받침할 수 있어야 한다.

11. KAS Part 34 및 36에서 요구하는 자료

해당되는 경우, 해당 부품등이 장착될 항공기등에 적용되는 연료 및 배기오염방지기준에 적합한 자료를 제출하여야 한다.

12. 운용안전성유지(COS) 계획

가. 해당 부품등의 복잡성(Complexity)에 관계없이 지속운용안전성 계획을 작성하여야 한다.

나. 지속운용안전성(COS) 계획의 범위는 해당 부품등의 치명성 특성에 따라 달라질 수 있으나, (결함의 추적, 보고 및 수정과 같은) 문제예방, 부품등 관찰 및 문제 해결을 다루어야 하며, 최소한 다음에 대한 요건이 포함되어야 한다.

- 1) 제작과정의 모든 형태에 대한 상세한 기록
- 2) 부품등의 수명기간 동안 자료 유지·보관 계획
- 3) 결함품일 가능성이 있는 부품등의 격리, 부품등의 사용에 대한 지속적인 관찰, 운용경험을 바탕으로 한 설계 가정에 대한 검토 방법
- 4) 부품등의 운용 환경과 차상위 조립품과 항공기등과의 상호작용을 고려한, 가능한 결함형태 및 영향을 식별하기 위한 방법.
- 5) 결함 원인 식별 및 시정조치 방법과 관련 위험성 평가를 바탕으로 한 긴급한 조치 이행방법

다. 지속운용안전성을 위한 절차가 품질체계에 수립되어 있어야 한다.

13. 부품등 식별표시

이 기준의 제22조의 요건에 적합한 해당 부품등에 대한 식별표시 정보를 제출하여야 한다.

14. 장착적격성

가. 해당 부품등이 장착되는 위치를 식별하여야 한다.

나. 부가형식증명을 근거로 하는 경우, 장착적격성은 해당 부가형식증명의 장착요구조건을 따른다.

다. 부품등이 부가형식증명을 근거로 하지 않지만, 단순하고, 비 치명성이라면, 부품 카탈로그(IPC)만으로도 장착적격성을 입증할 수 있다.

라. 기타의 경우, 다음의 각 호에 대한 자료를 제출하여야 한다.

- 1) 해당 부품등을 장착할 수 있는 항공기등의 식별정보 : 항공기등의 제작사, 모델, 시리즈 및 해당되는 경우 일련번호
- 2) IPC, 기타 보충자료, 정비회보(Service bulletins) 및 생산승인소지자의 수리매뉴얼 자료등의 조합을 통해 해당 부품등이 사용되는 위치를 제시하여야 한다.

15. 감항성개선지시서(AD)

가. 원 부품등에 관계되는 모든 감항성개선지시서 또는 해결되지 않은 정비애로사항

(Service difficulties)을 식별하여야 한다.

- 나. 해당 부품등의 설계가 원 부품등의 감항성개선폰지시서에 기술된 불안전한 조건을 초래하지 않고 알려진 정비애로사항을 유발하지 않음을 입증하여야 한다.

16. 정비지침서 및 감항성유지지침서(ICA)

가. KAS 21.2.50항의 요건에 따라 감항성유지지침서를 제공하여야 한다.

- 나. 장착 대상 항공기등의 감항성유지지침서가 해당 부품등을 장착한 경우에도 여전히 유효할 경우, 이를 입증하거나, 해당 차이부분에 대해 추가적으로 감항성유지지침서를 작성하여 제공하여야 한다.

다. 다음의 경우에 해당될 경우, 추가적인 정비 및 관련 지침서를 작성하여 제공하여야 한다.

- 1) 해당 부품등이 적용 항공기등의 감항성유지지침서에서 유효하지 않을 경우
- 2) 설계승인소지자의 지침이 불충분할 경우

17. 수명제한 부품등에 대한 감항성유지지침서

해당 부품등이 수명제한 부품등인 경우, 감항성유지지침서의 감항성 한계에 추가적인 지침서를 작성하여 제공하여야 한다. 이 추가 지침서에는 부품번호 및 관련 제한 수명(Life limits) 등이 기재되어야 한다.